ICANZO TECH × KIT HUB · MASTERCLASS 01 · SAMEDI 10 OCTOBRE 2026

De l'idée à une opportunité validée

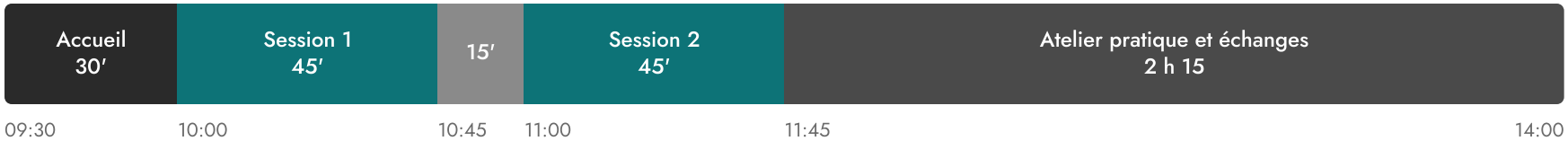
Valider une idée technologique en 14 jours, sur une base open source, sans réinventer la roue.

Maxime Nzorubara · **26 Agency** · JengaCore

Cohorte JUNETECH 2026 · 9 startups

26 Agency.

Le programme de la matinée



SESSION 1 · 10:00

Le moment, puis le problème d'abord

Startups et Burundi, observer et interroger, valider avant de construire.

SESSION 2 · 11:00

Micro-SaaS, argent et business model

Commencer micro, mois de vie, vitesse, Business Model Canvas et exemples africains.

ATELIER · 11:45

Quatre chantiers sur votre startup

Problème et questions, canvas v1, mois de vie, plan d'action pour vos premiers clients.

> Vos questions sont les bienvenues à la fin de chaque session et pendant tout l'atelier. **Apportez vos cas réels.**

Qui parle, et d’où

26 Agency.

CONSEIL B2B · BELGIQUE

Infrastructure bancaire et fintech, plateformes IA/ML, ingénierie de données, finance inclusive. Un travail précis, orienté régulateurs, sur des systèmes qui doivent tenir en production.

jengacore.

INFRASTRUCTURE DE PAIEMENT · AFRIQUE

Lutte anti-blanchiment (AML) pour les réseaux de paiement africains : API de filtrage en temps réel, console d’analyste, compatible Mojaloop et ISO 20022. Un produit open source dans sa fondation (PostgreSQL, Kubernetes), avec des règles auditables.

Ce que je fais

Construire des produits techniques pour des marchés où la preuve compte plus que la promesse.

Ce que j’applique

Règles d’abord, modèle ensuite. Petit périmètre. Open source par défaut. Déploiement itératif.

Ce que je viens défendre

Une technologie validée vite vaut mieux qu’une technologie parfaite livrée tard.

A

Le moment

Pourquoi les startups comptent, pourquoi le Burundi peut sauter des étapes.

≈ 8 min

Pourquoi les startups comptent

44 %

des Burundais ont moins de 15 ans

≈ 6,3 millions d'enfants arriveront sur le marché du travail avant 2040 [1]

85 %

des emplois sont dans l'agriculture

Il faut de nouveaux secteurs productifs pour absorber cette génération [1]

234 $

de PIB par habitant (2025)

Le levier : produire plus de valeur par heure travaillée, ce que permet le logiciel [1]

4,1 Md$

levés par la tech africaine en 2025 (+25 %)

4 pays captent 72 % du total : le capital suit les preuves de traction [3]

> Une startup est une organisation conçue pour **chercher** un modèle d'affaires répétable et extensible, pas pour exécuter un plan figé. (d'après S. Blank [8])

[1] Banque mondiale, WDI Burundi (2025) ; 44 % × 14,39 M d'habitants ≈ 6,3 M (calcul). [3] Partech, Africa Tech VC Report 2025. [8] S. Blank.

Le Burundi en un coup d'œil



14,4 M
habitants (2025) [1]

26 %
de population urbaine [1]

20 %
d'accès à l'électricité (2024) [1]

Petit pays, voisins proches

Depuis Bujumbura, à vol d'oiseau : **Bukavu 110 km**, **Kigoma 170 km**, **Kigali 180 km** [12]. Trois villes frontalières, trois marchés d'extension, sans changer de continent.

Gitega, capitale politique ; Bujumbura, capitale économique. Le lac Tanganyika relie le pays à la Tanzanie et à la RDC.

[1] Banque mondiale, WDI. [12] Natural Earth (domaine public) ; distances à vol d'oiseau, formule de haversine, arrondies à 5 km.

Un marché de test de 14 M, un marché d'extension de 300 M



8

États membres de la Communauté d'Afrique de l'Est

Le Burundi et le Rwanda en font partie depuis le 1er juillet 2007 [5]

≈ 302 M

habitants [5]

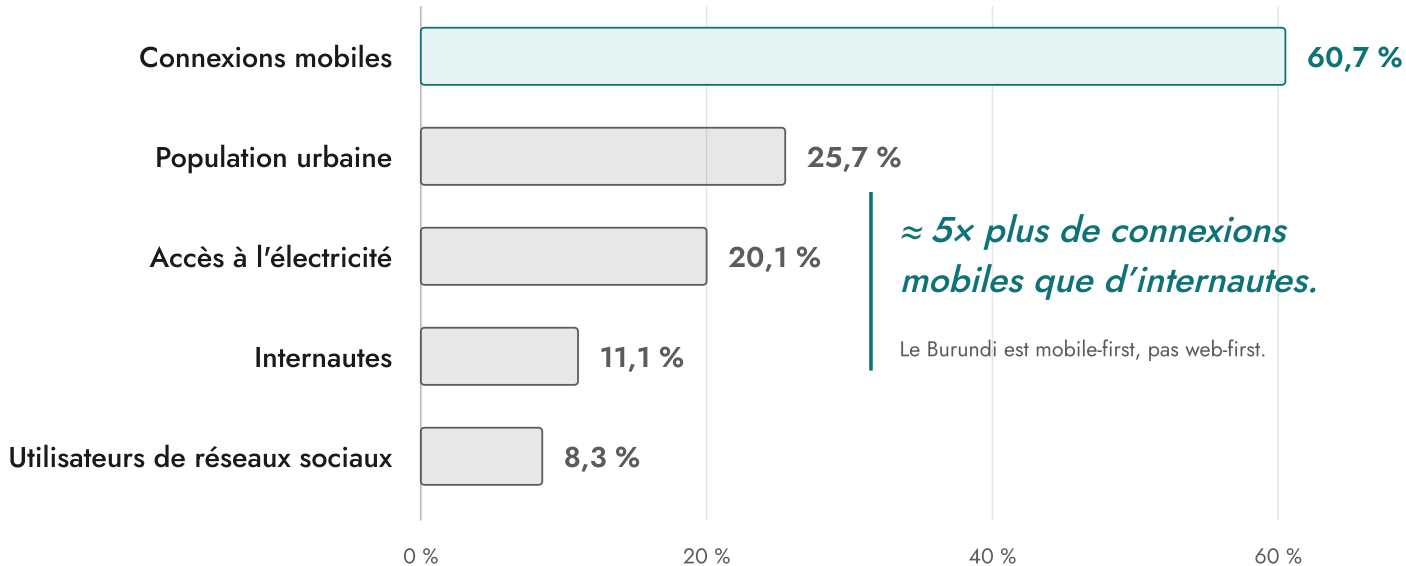
≈ 313 Md$

de PIB combiné [5]

Stratégie : prouver à Bujumbura, où vous connaissez le client ; répliquer ensuite à Kigali, Bukavu, Kampala, Nairobi.

[5] EAC, « Overview of EAC » (eac.int), chiffres tels que publiés par l'EAC. [12] Natural Earth.

Un pays mobile-first, pas web-first



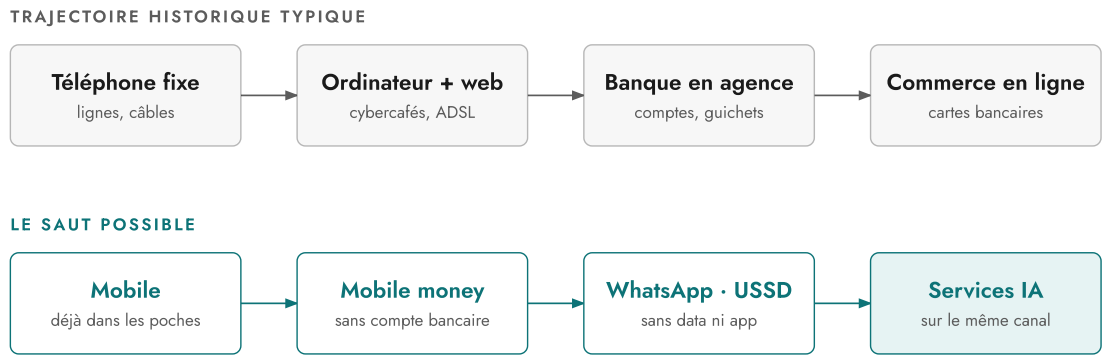
Conçu pour SMS, USSD, WhatsApp. Pas besoin de data ni d'appli pour être utile.

Léger et tolérant au hors-ligne. 11 % seulement d'internautes.

Le canal est déjà dans la poche du client. Commencez par là.

[2] DataReportal, Digital 2026 : Burundi (oct. 2025) : 8,79 M de connexions mobiles, 1,60 M d'internautes, 1,20 M d'identités sur les réseaux sociaux. Les connexions ne sont pas des personnes uniques (multi-SIM). [1] Banque mondiale (urbain 2025 ; électricité 2024).

Le saut : ne pas refaire le chemin des autres



On ne rattrape pas la trajectoire : on saute les étapes qui coûtent cher en infrastructure.

1,4 Md$ de mobile money

transactions en Afrique subsaharienne en 2025, 66 % du total mondial [4]

Kenya : M-Pesa, né sur un téléphone de base

46,9 Md de transactions, 41,7 billions de KSh traités sur l'exercice clos en mars 2026 [14] ; 1,04 Md$ levés par les startups kényanes en 2025, 1er pays d'Afrique [3]

Burundi : le rail existe déjà

Lumicash, EcoCash et Cashtel, nouveau service lancé en 2025 [4]

[4] GSMA, Mobile Money 2026. [14] Safaricom, via People Daily. [3] Partech. Valeur des flux ≠ PIB : ce sont des transactions, pas de la richesse produite. Les deux trajectoires sont une représentation simplifiée.

Pourquoi le Burundi peut sauter des étapes : cinq leviers

1

Le mobile est là

8,79 M de connexions actives [2]

2

Les rails de paiement existent

Mobile money : Lumicash, EcoCash, Cashtel [4]

3

Pas de capex

Logiciels open source gratuits, serveurs à la demande : on paie ce qu'on utilise [13]

4

Un cadre national

Vision 2040/2060, stratégie IA 2025–2030, projet PAFEN (92 M$, Banque mondiale) [10]

5

Un marché régional

EAC, ≈ 302 M d'habitants [5]

> Ce qui manque rarement, c'est la technologie. Ce qui manque, ce sont des **preuves de demande**, et c'est ce que nous allons produire.

[2] DataReportal. [4] GSMA. [5] EAC. [10] PNUD Burundi (stratégie nationale IA 2025–2030) ; WeAreTech Africa (PAFEN, 92 M$) ; Vision « Burundi émergent en 2040, développé en 2060 ». [13] sites officiels des projets open source.

B

Le problème d'abord

Observer, interroger, valider avant de construire. Une idée n'est pas une opportunité : une opportunité, c'est une idée plus des preuves.

Les problèmes passent toujours avant les solutions

PARTIR DE LA SOLUTION

« J'ai une application qui… »

On cherche ensuite à qui la vendre. On construit des fonctions que personne n'a demandées. On découvre le vrai problème après avoir dépensé le budget.

PARTIR DU PROBLÈME

« Qui souffre de quoi, quand, et combien cela lui coûte-t-il ? »

On sait déjà qui paiera et pourquoi. On construit ce qui est demandé, et rien d'autre. Chaque euro dépensé répond à un besoin observé.

> Un problème bien compris vaut mieux qu'une solution bien construite.

Dans ce programme, le diagnostic le montre : plusieurs équipes ont avancé sur la technologie avant de valider le client [11]. Corriger l'ordre coûte peu aujourd'hui, beaucoup plus dans six mois.

[11] ICANZO TECH, rapport de diagnostic de la cohorte JUNETECH 2026 (document de programme).

Observer et poser des questions : le geste le plus rentable

1

Observer

Allez sur place. Regardez comment le client fait **aujourd'hui**. Notez les contournements : cahier, appels, WhatsApp, déplacements inutiles.

2

Demander

Questions ouvertes sur des **faits passés** : « Racontez-moi la dernière fois. » Jamais « Mon idée vous plaît ? »

3

Écouter

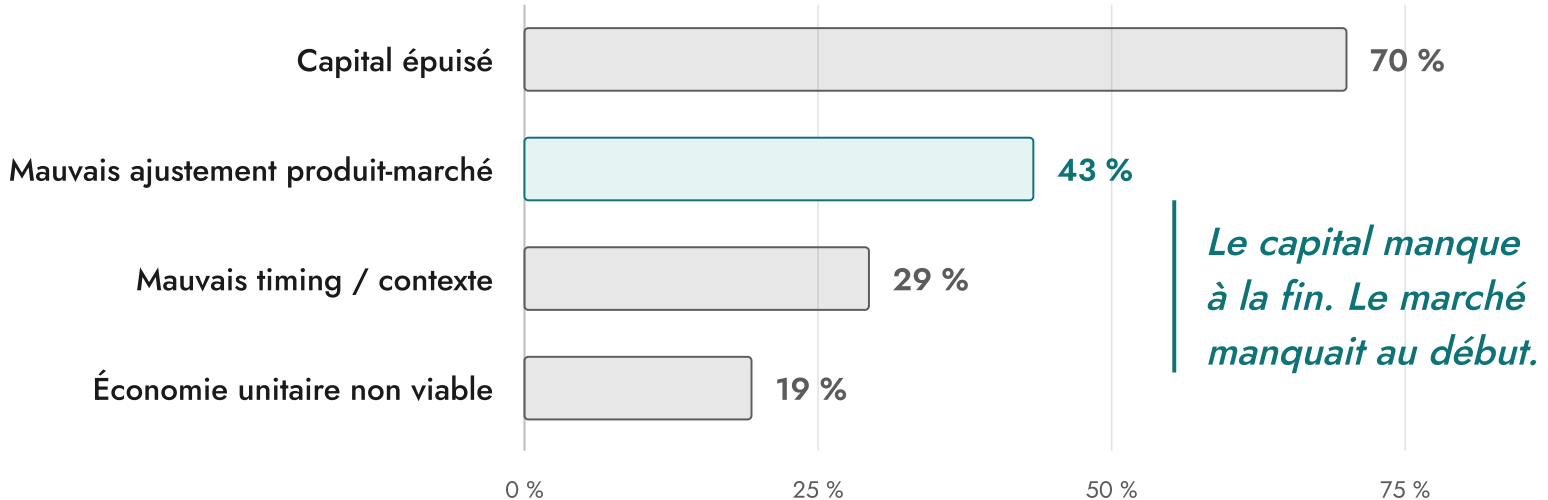
Parlez moins. Notez les mots exacts. Reformulez : « Si je comprends bien… » Le client corrige ce qui est faux.

CE QU'IL FAUT REPÉRER À CHAQUE OBSERVATION

OÙ **QUAND** **QUI DÉCIDE** **QUI PAIE** **TEMPS PERDU** **ARGENT PERDU** **DÉJÀ ESSAYÉ**

> Sur le terrain, on apprend plus vite et moins cher qu'à l'écran. **Un entretien bien mené vaut mieux qu'une fonctionnalité de plus.**

Pourquoi les startups ferment

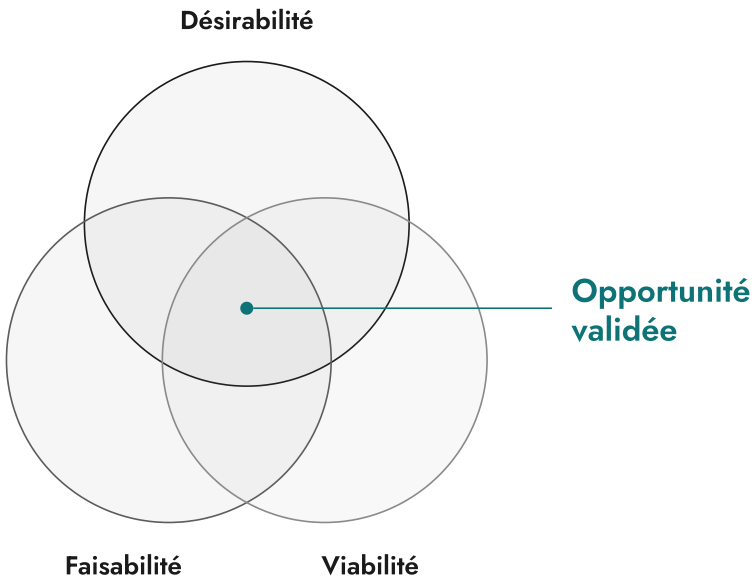


Sur **385 startups financées** qui ont fermé, plusieurs causes se cumulent. Le manque de capital est la *cause finale* ; il masque presque toujours un problème de marché.

Pour une startup sans capital-risque, le message est plus fort encore : **chaque semaine passée à construire sans preuve est une semaine de trésorerie perdue.**

[6] CB Insights, « Top Startup Failure Reasons » : 431 startups financées par du capital-risque et fermées depuis 2023, causes identifiées pour 385 ; plusieurs causes possibles par startup.

Trois risques, une seule intersection



Désirabilité

Le client a-t-il ce problème ? En souffre-t-il assez pour changer d'habitude, donner du temps, payer ?

Faisabilité

Peut-on le construire, avec cette équipe, ce budget, ces délais ?

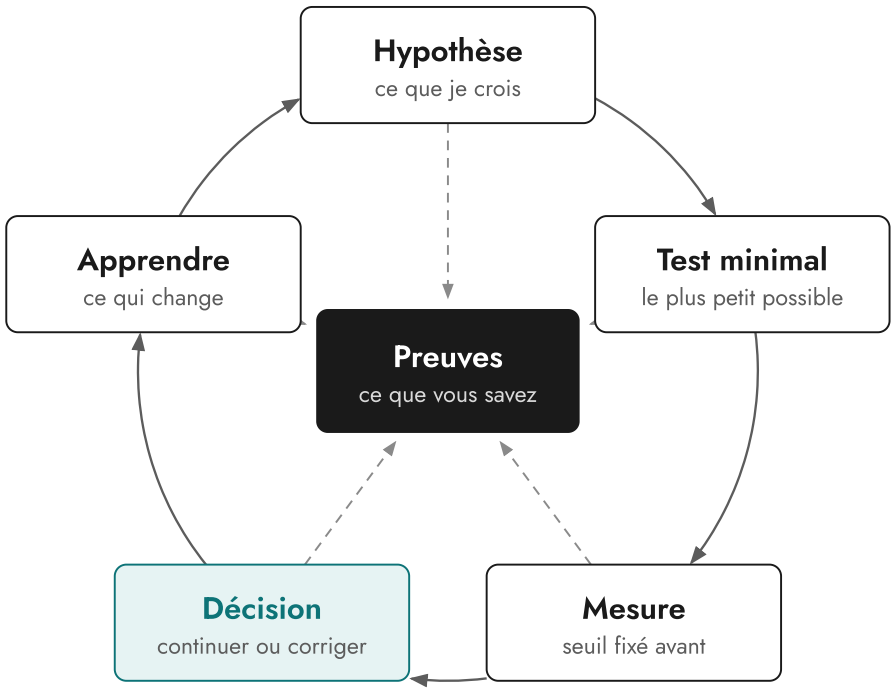
Viabilité

Les revenus couvrent-ils les coûts à l'échelle visée ?

Piège classique des équipes techniques : tester sans cesse la faisabilité, jamais la désirabilité. Le diagnostic ICANZO le confirme : la validation client est le maillon faible de la cohorte [11].

Cadre désirabilité / faisabilité / viabilité : IDEO ; repris par Strategyzer [9]. [11] ICANZO TECH, rapport de diagnostic de la cohorte JUNETECH 2026 (document de programme).

Le principe : un test par semaine, pas un produit par an



1 Une hypothèse = une phrase qu'on peut contredire.

« Des coopératives de Ngozi paieront 5 000 FBu par mois pour recevoir les prix du marché. »

2 Un seuil fixé avant le test.

« Moins de 5 payeurs sur 20 : je corrige. »

3 Une décision, pas un débat.

Proceed · Iterate · Correct, les trois issues de chaque Gate ICANZO [11].

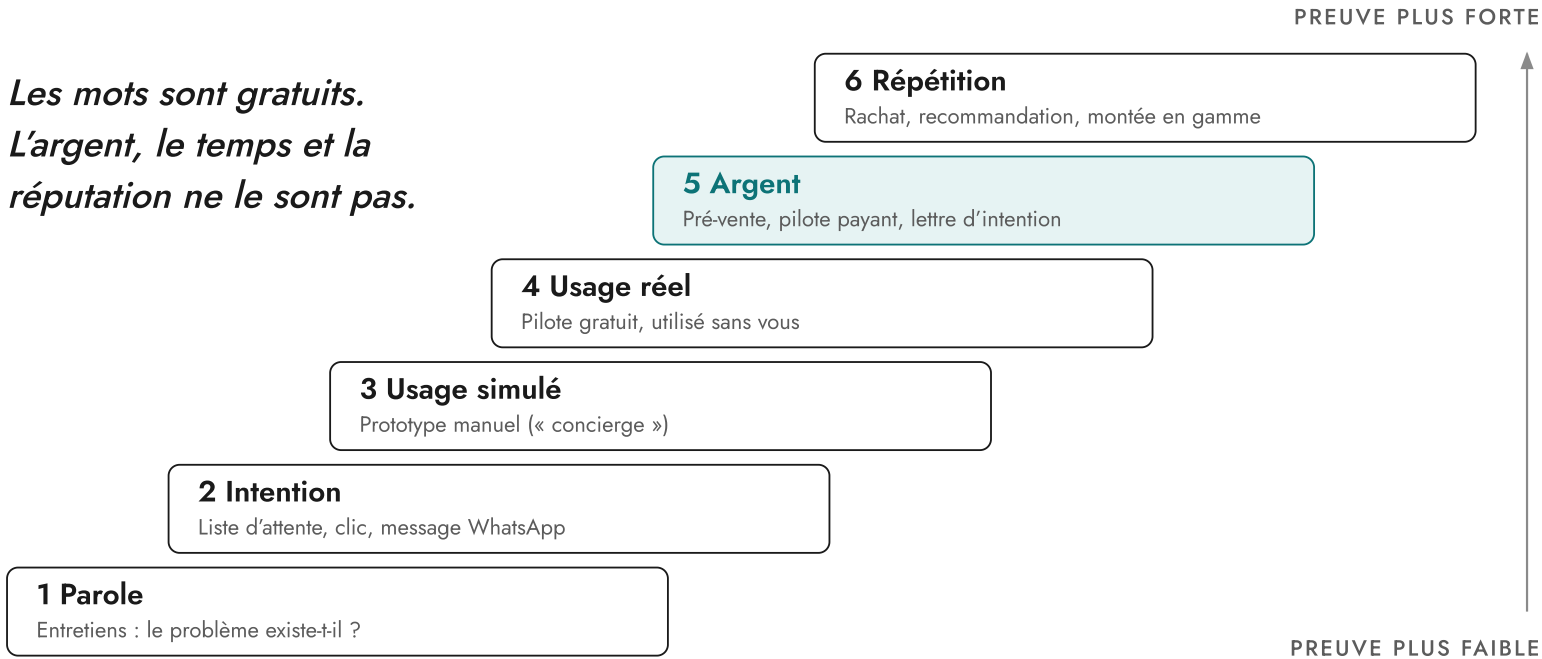
↻ Un tour complet : 3 à 7 jours.

Construire—mesurer—apprendre, version lean [8].

[8] E. Ries, The Lean Startup (2011) ; S. Blank, The Four Steps to the Epiphany. [11] ICANZO TECH, guide des Masterclasses (cycle Sprint → Preuves → Gate).

Toutes les preuves ne se valent pas

Les mots sont gratuits. L'argent, le temps et la réputation ne le sont pas.



Ce que les gens **disent** (marches 1–2) est utile mais fragile. Ce qu'ils **font** (3–4) est plus solide. Ce qu'ils **paient** et **rachètent** (5–6) est la seule preuve qui compte pour un investisseur.

Adapté de S. Blank [8] et R. Fitzpatrick [7] : « les engagements (temps, réputation, argent) valent plus que les compliments ».

Parler aux clients sans se faire mentir

LES TROIS RÈGLES DU « MOM TEST » [7]

1. Parlez de leur vie, pas de votre idée.

2. Demandez des faits passés, pas des opinions sur l'avenir.

3. Parlez moins, écoutez plus.

MAUVAISE QUESTION → BONNE QUESTION

À éviter	À demander
« Mon idée vous plaît ? »	**« Racontez-moi la dernière fois que ce problème est arrivé. »**
« Vous paieriez combien ? »	**« Combien dépensez-vous aujourd'hui pour le contourner ? »**
« Vous utiliseriez une appli ? »	**« Qu'avez-vous déjà essayé pour le résoudre ? »**
« Vous le recommanderiez ? »	**« Qui d'autre a ce problème ? Pouvez-vous nous présenter ? »**

Terminez toujours par une demande d'engagement : un prochain rendez-vous, une introduction, un acompte.

[7] R. Fitzpatrick, The Mom Test (2013) ; la méthode prolonge le « customer development » de S. Blank [8].

Valider selon ce que vous vendez

LOGICIEL / SAAS

Le prototype « concierge »

Vous faites à la main ce que le logiciel ferait : tableur, WhatsApp, appels.

PREUVE 1re facture payée

PLACE DE MARCHÉ

Vous êtes l'algorithme

Un groupe WhatsApp, une feuille de calcul : vous mettez en relation à la main des deux côtés.

PREUVE 10 transactions réelles

PRODUIT PHYSIQUE / IOT

Kit du commerce + pré-commande

Capteur ou matériel existant, un site pilote, un prix annoncé : on mesure la volonté de payer avant de fabriquer.

PREUVE pré-commande payée

SERVICE NUMÉRIQUE

Vendez avant de coder

Offre packagée à prix fixe. On livre à la main, puis on industrialise ce qui se répète.

PREUVE 3 clients payants

> Dans tous les cas : **le plus petit test qui peut vous contredire**, et il ne demande presque jamais de code.

Techniques classiques du « lean startup » : concierge MVP, « Wizard of Oz », pré-vente [8]. Preuves proposées à titre de repères, à ajuster à votre contexte.

QUESTIONS · SESSION 1 · 5 MINUTES

Vos questions, puis la pause

Pause jusqu'à **11:00**. Session 2 : micro-SaaS, argent, vitesse et Business Model Canvas.

Une question que vous n'osez pas poser ? Notez-la : nous y reviendrons pendant l'atelier.

C

Micro-SaaS, argent et vitesse

Commencer petit, savoir combien de mois vous avez devant vous, atteindre le marché vite.

Une note sur le SaaS : le micro-SaaS pour démarrer

SaaS

Un logiciel vendu par **abonnement**, accessible en ligne ou sur mobile. Revenu récurrent, un même produit pour beaucoup de clients.

Micro-SaaS

Un SaaS **volontairement très petit** : un problème, une niche, une ou deux personnes, un prix bas, lancé en quelques semaines.

	SaaS ambitieux	Micro-SaaS
Équipe	5 à 10 personnes	**1 à 2 personnes**
Avant le 1er client payant	6 à 12 mois	**2 à 6 semaines**
Périmètre	plateforme complète	**une fonction, un client type**
Dépenses mensuelles	élevées, fixes	**faibles, surtout variables**
Objectif	croissance, levée de fonds	**revenus et apprentissage**

Ordres de grandeur illustratifs, à adapter à votre contexte.

EXEMPLES DE MICRO-SAAS POUR NOS MARCHÉS

Alertes de prix par WhatsApp · gestion de stock pour boutiques · rappels de loyers et de frais scolaires · devis et factures pour artisans · suivi de présence pour écoles. **Paiement par mobile money.**

Pourquoi commencer micro est le choix le plus important

1

Plus de mois de vie

Moins de dépenses fixes, donc plus de temps pour trouver des clients.

2

Plus de tests

Le même budget finance plusieurs idées, pas une seule grosse.

3

Apprendre plus vite

Un petit produit se corrige en jours. Une plateforme, en mois.

4

Grandir ensuite

Micro est un point de départ, pas un plafond : les clients vous diront où aller.

LA RÈGLE DU MICRO

1 problème · 1 client type · 1 fonction · 1 prix · 1 canal

> Si vous ne pouvez pas le décrire en une phrase, **c'est encore trop gros** pour une première version.

Combien de mois de vie ? Une équation simple

MOIS DE VIE

Trésorerie ÷ (dépenses mensuelles – revenus mensuels)

Vos dépenses mensuelles, cinq lignes :

- Salaires d'ingénieurs
- Cloud et hébergement
- Temps passé en infrastructure (coût caché : 30 % du temps = 30 % du salaire)
- Publicité et acquisition
- Autres : outils, déplacements, administration

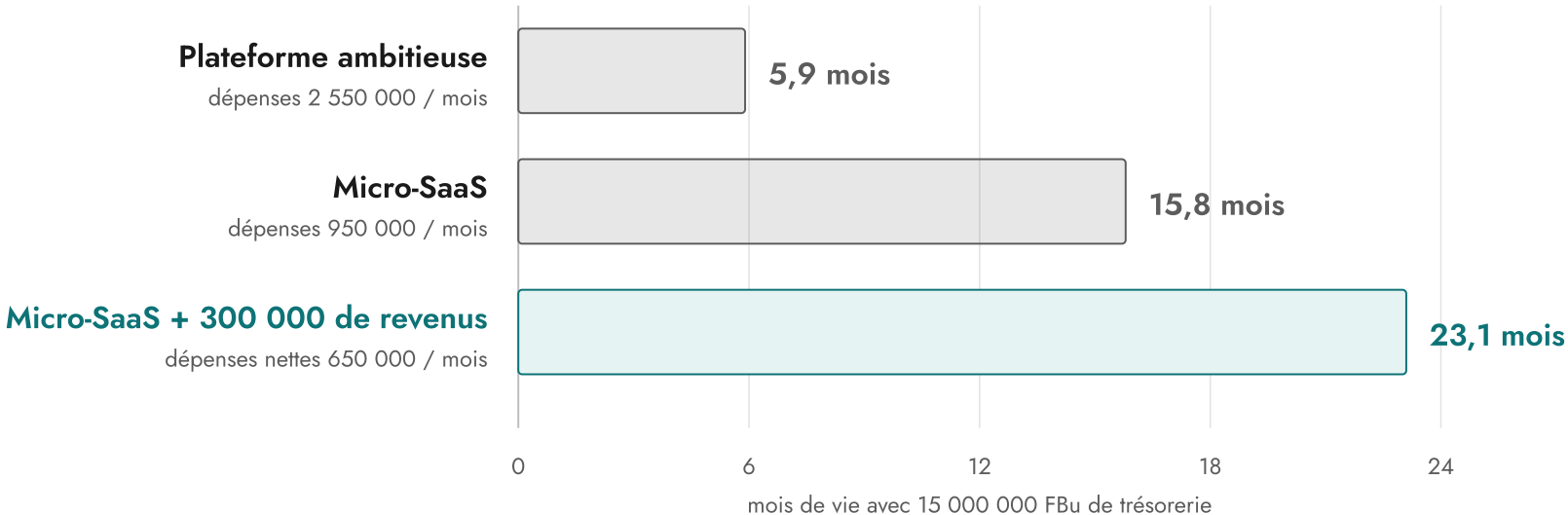
EXEMPLE FICTIF : PLATEFORME AMBITIEUSE (FBU / MOIS)

Deux ingénieurs	1 600 000
dont temps d'infrastructure (30 %)	480 000
Cloud et hébergement	400 000
Publicité et acquisition	400 000
Autres	150 000
Dépenses mensuelles	**2 550 000**
Trésorerie	**15 000 000**
Mois de vie	**≈ 5,9 mois**

Si vous avez levé ou reçu de l'argent, **combien de mois votre startup peut-elle vivre ?** Les revenus, même petits, réduisent les dépenses nettes et prolongent la vie.

Exemple fictif, montants illustratifs. Ligne « dont » : part du salaire, déjà incluse dans les 1 600 000.

Même trésorerie, trois trajectoires



Micro-SaaS : 1 fondateur 600 000 + hébergement 50 000 + acquisition 200 000 + autres 100 000 = **950 000 par mois**, soit ≈ 15,8 mois.

Avec 300 000 de revenus par mois, les dépenses nettes tombent à 650 000 : ≈ 23,1 mois. Les revenus sont le meilleur moyen de prolonger la vie.

Exemple fictif : 15 000 000 ÷ 2 550 000 = 5,9 ; ÷ 950 000 = 15,8 ; ÷ 650 000 = 23,1. Montants en FBu, illustratifs.

Comment la technologie devient un piège pour la startup

1. Construire avant de vendre
Des mois de salaires sans un seul client payant.

2. Une infrastructure trop grande
Cloud, microservices, serveurs dimensionnés pour 10 000 utilisateurs, alors que vous en avez dix.

3. Des fonctions que personne n'a demandées
Le périmètre grossit, le lancement recule, la trésorerie fond.

4. La dépendance
Un prestataire ou un seul développeur : coûts, retards, code que vous ne maîtrisez pas.

5. Des coûts en devises, des revenus en FBu
Cloud et outils sont souvent facturés en devises : le change réduit la marge.

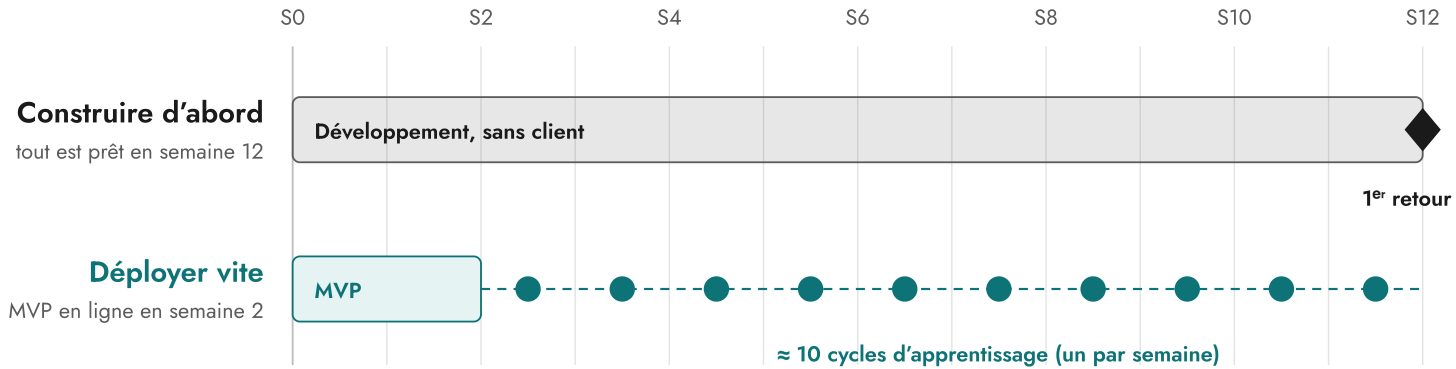
Le remède
Revenus tôt, dépenses variables, périmètre minimal, infrastructure empruntée.

LE MÉCANISME DE LA PERTE

DÉPENSES FIXES → PAS DE REVENUS → MOIS DE VIE QUI FONDENT → DÉCISIONS DE PANIQUE →

ARGENT PERDU, PAS APPRIS

Arriver sur le marché le plus vite possible



1 Déployer le MVP

En ligne en deux semaines, périmètre minimal, une seule fonction.

2 Le sécuriser

HTTPS, accès contrôlés, sauvegardes, ne collecter que les données utiles.

3 Le rendre disponible

Un lien, un canal (WhatsApp, USSD), un paiement possible, dix premiers utilisateurs.

> La vitesse d'exécution et la validation vont de pair : **chaque semaine en ligne est un cycle d'apprentissage.**

Schéma illustratif sur 12 semaines.

Votre budget : des tests, pas un produit

Quel que soit le montant dont vous disposez : **l'argent est un investissement**. Il doit revenir.

1. Petits tests

Un budget = plusieurs tests (ex. 8 tests de 500 000), pas un seul produit.

2. Équation simple

Marge par client = prix – coût direct. Seuil = budget ÷ marge.

3. Un tableur, pas un outil

Repérez ce qui rapporte **avant** d'acheter outils, serveurs, développement.

EXEMPLE FICTIF · BUDGET DE DÉPART 4 M FBU · MONTANTS ILLUSTRATIFS

Test	Budget	Payeurs	Revenu	Coûts	Marge	Décision
A · Alerte prix, coopératives	500 000	7 / 20	35 000	10 500	**24 500**	**Proceed**
B · Alerte prix, négociants	500 000	2 / 20	20 000	3 000	**17 000**	Iterate
C · Rapport mensuel	300 000	0 / 20	0	0	0	Correct
Total engagé	**1 300 000**					**reste 2 700 000**

Lecture : A rapporte, B se corrige, C s'arrête. On a dépensé **1,3 M sur 4 M** pour savoir où mettre les **2,7 M** restants, pas dans un produit imaginé à l'avance.

Exemple fictif (FBu = BIF) ; marges mensuelles par client. Modèle : `handout/tableur-tests-budget.xlsx` .

Accélérer le développement : de l'idée au premier utilisateur

1

Partir d'un modèle

Un projet de démarrage open source et des composants prêts à l'emploi.

2

Un back-end prêt

Supabase ou Appwrite : comptes, base de données, fichiers en quelques heures.

3

Paiement et canal

API mobile money, WhatsApp, SMS : les rails existent déjà.

4

Un assistant IA

Pour le code de base et les tests. Vous relisez, vous testez, vous gardez le contrôle.

5

Déployer et sécuriser

Docker et Coolify, HTTPS, sauvegardes : en ligne le même jour.

OBJECTIF

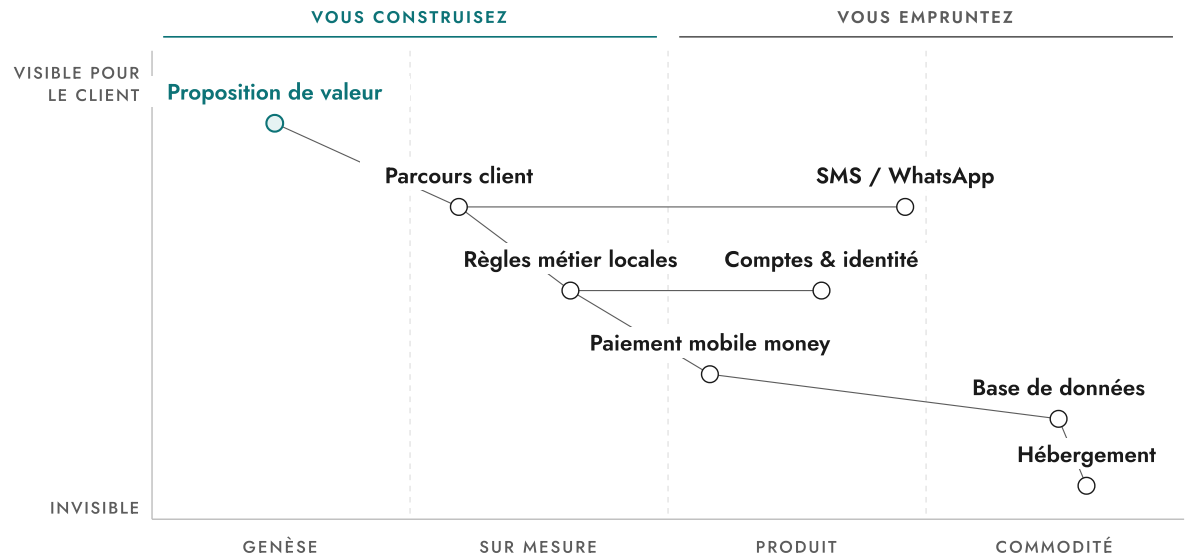
Un **utilisateur réel en deux semaines**, pas une plateforme complète.

AVANT DE CODER

Faites-le à la main d'abord. Automatisez ce qui est prouvé et répété.

Outils cités : sites officiels (liste en annexe des sources).

Ne réinventez pas la roue



Empruntez : comptes → Keycloak, Ory · paiement → API mobile money · messagerie → WhatsApp Business, SMS · base → PostgreSQL · hébergement → Linux, Docker.

Règle de pouce : ne construisez que ce qui rend votre offre unique.

Carte de type « Wardley » : position selon la maturité du composant (genèse → commodité), ordre indicatif. [13] Projets cités : sites officiels.

Votre pile de départ, open source

01	**Interface client**	PWA · Flutter · canaux WhatsApp / SMS / USSD
02	**Votre logique métier**	la seule couche que vous devez vraiment construire
03	**Back-end & services prêts à l'emploi**	Supabase · Appwrite · Strapi · Chatwoot
04	**Identité & accès**	Keycloak · Ory
05	**Données & analytique**	PostgreSQL · Metabase
06	**Infrastructure**	Linux · Docker · Coolify

Sans licence à payer : vous gardez le contrôle de vos données.

Se déploie vite : Docker + Coolify sur un serveur loué à la demande.

Vérifiez la licence : MIT / Apache = permissives ; AGPL (ex. Metabase) = obligations de partage.

[13] Sites officiels des projets (liste en annexe). La liste est un point de départ, pas un classement.

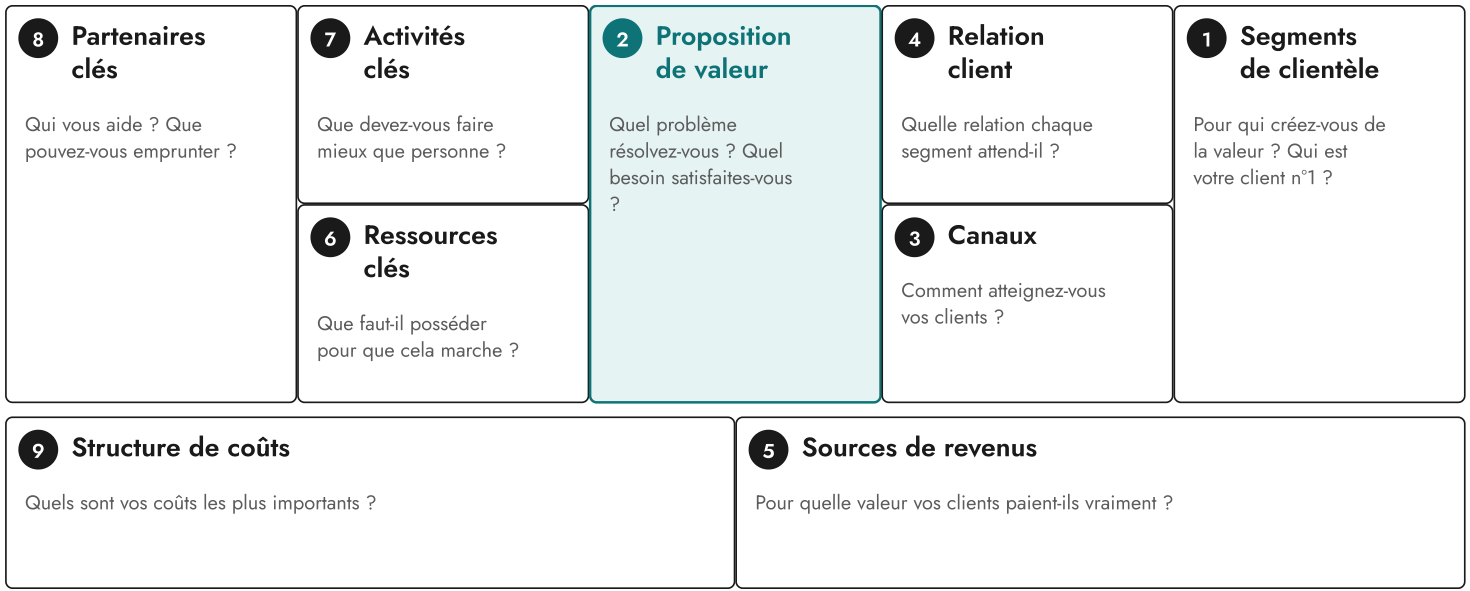
D

Business Model Canvas

Une page pour clarifier votre proposition de valeur, avec des exemples africains.

≈ 14 min

Le Business Model Canvas : 9 blocs, 1 page



Ordre : 1 → 9. D'abord le marché (droite), puis les opérations (gauche).

Une phrase par case. Un seul mot, c'est trop vague.

Chaque case est une hypothèse, pas un fait.

[9] Business Model Canvas : A. Osterwalder & Y. Pigneur, *Business Model Generation* (2010) ; Strategyzer ; licence CC BY-SA 3.0. Version imprimable A3 dans le dossier `handout/`.

Exemple 1 : un hôtel

8 Partenaires clés

- ONG et entreprises clientes
- Agences de voyage
- Fournisseurs (énergie, nourriture)

7 Activités clés

- Exploitation, entretien
- Restauration
- Ventes B2B

6 Ressources clés

- Bâtiment, énergie de secours
- Personnel formé

2 Proposition de valeur

- Chambre propre, eau chaude, énergie de secours
- Salle de réunion prête à l'emploi
- Lieu sûr et central

4 Relation client

- Tarif négocié pour les habitués
- Service personnalisé

3 Canaux

- Appels et WhatsApp
- Google Maps
- Contrats ONG

1 Segments de clientèle

- Voyageurs d'affaires
- ONG et institutions (séminaires)
- Familles : mariages, événements

9 Structure de coûts

- Salaires, énergie, entretien, achats, commissions
- Surtout des coûts fixes : l'occupation décide de tout

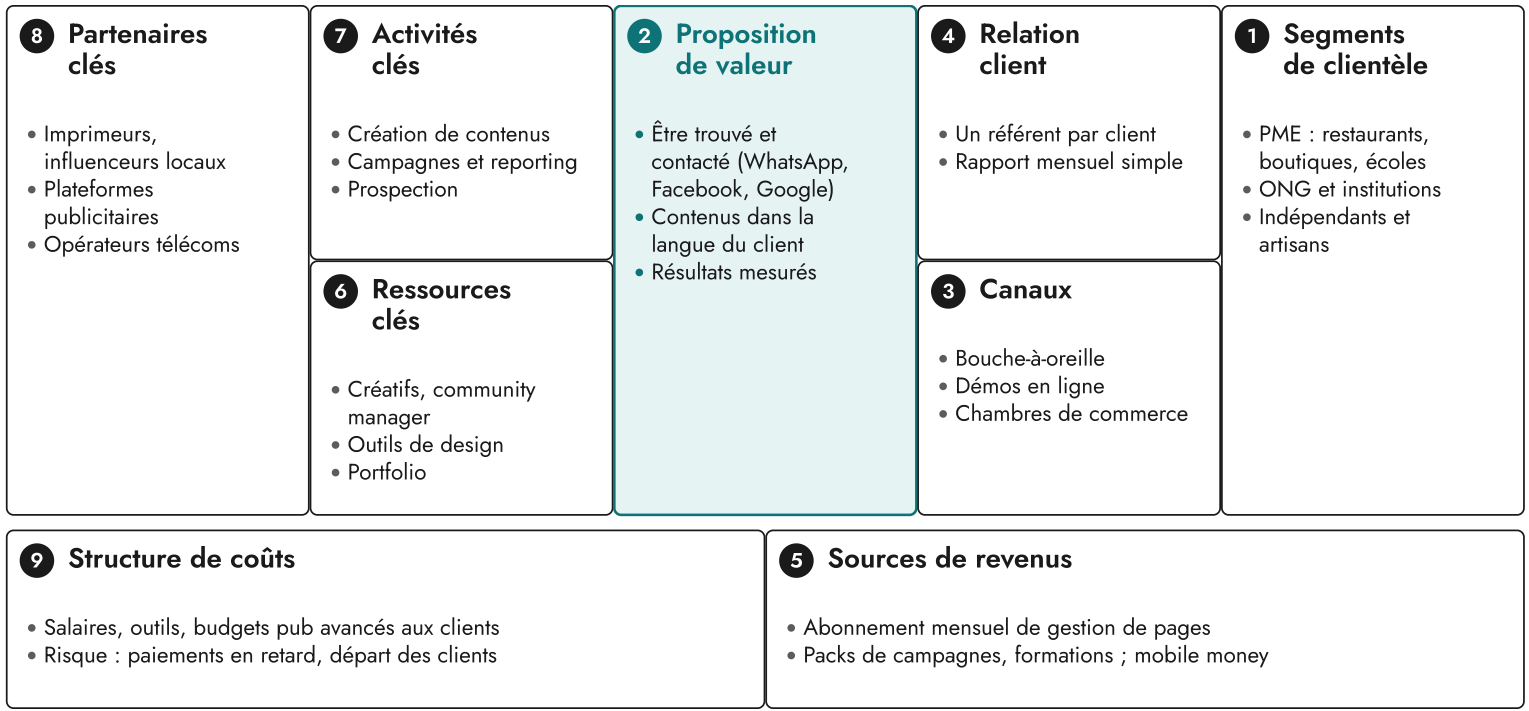
5 Sources de revenus

- Chambres : prix × taux d'occupation
- Salles de séminaire, restauration ; espèces, mobile money

Lecture : l'hypothèse critique est le **taux d'occupation**, pas le logiciel de réservation. Les coûts sont surtout fixes : on remplit d'abord les chambres.

Exemple fictif (hôtel indépendant de vingt chambres), construit pour l'illustration.

Exemple 2 : une agence de marketing digital



Lecture : l'hypothèse critique est qu'une PME **paie chaque mois** et reste après trois mois. Le produit est un service, pas un logiciel.

Exemple fictif (agence pour PME africaines), construit pour l'illustration.

Exemple 3 : M-Pesa (Kenya)

8 Partenaires clés

- Vodafone (lancement)
- Banques
- Agents indépendants
- Régulateur

7 Activités clés

- Exploiter la plateforme
- Former les agents
- Gérer la liquidité

6 Ressources clés

- Réseau mobile Safaricom
- Réseau d'agents
- Marque

2 Proposition de valeur

- Envoyer, recevoir, retirer de l'argent depuis un téléphone
- Sans compte bancaire
- En temps réel

4 Relation client

- Libre-service sur le téléphone
- Agent de proximité

3 Canaux

- Agents (revendeurs)
- Menu sur la SIM
- Boutiques Safaricom

1 Segments de clientèle

- Personnes sans compte bancaire
- Travailleurs urbains qui envoient de l'argent à leur famille
- Petits commerçants

9 Structure de coûts

- Commissions des agents, formation des agents
- Plateforme, sécurité, conformité, marketing

5 Sources de revenus

- Frais sur les envois et les retraits
- 182,7 Md KSh de revenus M-Pesa (exercice clos mars 2026)

Lecture : la proposition de valeur est simple (envoyer de l'argent sans compte bancaire). L'hypothèse critique : assez d'**agents avec du cash et de l'e-monnaie** pour que retirer soit facile.

Canvas reconstitué et simplifié. M-Pesa : Safaricom (avec Vodafone), pilote en 2005, lancement en mars 2007, agents recrutés parmi les revendeurs de crédit [15] ; 182,7 Md KSh de revenus M-Pesa sur l'exercice clos en mars 2026 [14].

Exemple 4 : Wave (Sénégal, Côte d'Ivoire)

8 Partenaires clés

- Banques partenaires
- Agents
- Régulateurs

7 Activités clés

- Acquisition sur le terrain
- Gérer les agents
- Produit simple

6 Ressources clés

- Réseau d'agents
- Plateforme simple
- Capital levé

2 Proposition de valeur

- Transferts simples et peu chers
- Frais fixes de 1 % à l'origine (2018)
- Dépôts et retraits gratuits à l'origine

4 Relation client

- Démonstration en personne
- Support, bouche-à-oreille

3 Canaux

- Application mobile
- Agents
- Équipes de terrain

1 Segments de clientèle

- Familles qui s'envoient de l'argent
- Commerçants et vendeurs informels
- Artisans, vendeurs de marché

9 Structure de coûts

- Commissions des agents (hypothèse), équipes de terrain
- Technologie et conformité

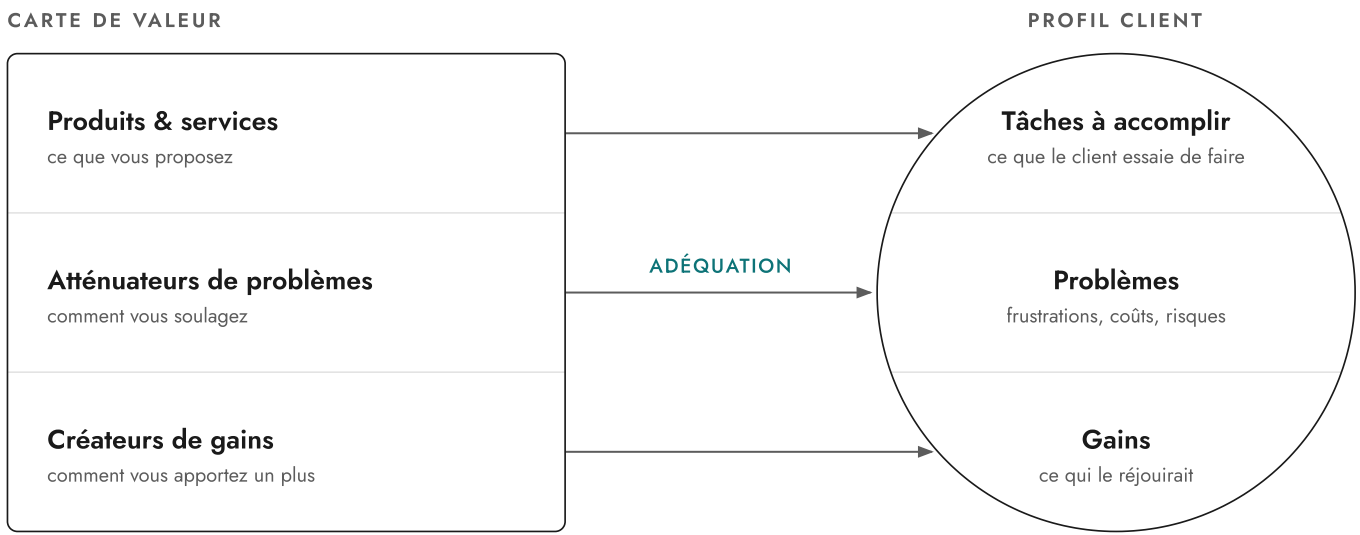
5 Sources de revenus

- Frais de 1 % sur l'envoi (à l'origine)
- Gros volume de petits transferts

Lecture : une proposition de valeur radicalement simple (frais fixes de 1 % à l'origine, retraits gratuits) et du **terrain** : équipes dans les marchés. Le volume compense les frais bas.

Canvas reconstitué et simplifié. Wave : lancé au Sénégal en 2018, frais de 1 % sur l'envoi, plus de 10 millions d'utilisateurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire [16]. Les conditions tarifaires évoluent : vérifier le tarif actuel.

Clarifier la proposition de valeur



Partez du client avant de décrire votre produit.

Un problème précis vaut mieux qu'une liste de fonctionnalités.

Quantifiez : temps, argent, risque. Sans chiffre, pas d'adéquation.

[9] A. Osterwalder, Y. Pigneur et al., *Value Proposition Design* (2014) ; Strategyzer.

QUESTIONS & ÉCHANGES · TOUT AU LONG DE L'ATELIER

Quelle hypothèse vous fait le plus peur ?

Mon client est-il vraiment prêt à payer ?

Quel cadre réglementaire pour intégrer le mobile money ?

Open source : quels risques de licence et de sécurité ?

Faut-il construire d'abord, ou vendre d'abord ?

Comment prouver la demande dans la santé ou la finance ?

Quand lever des fonds, et sur quelles preuves ?

26 Agency.

E

Atelier pratique

Votre startup, quatre chantiers : problème et questions, canvas v1, mois de vie, plan d'action.

≈ 135 min

Atelier pratique : 2 h 15, quatre chantiers



1 · Problème

Votre problème en une phrase, **huit questions** à poser à votre cible, dix personnes à interviewer.

2 · Canvas v1

Première version du Business Model Canvas et **trois hypothèses** les plus risquées.

3 · Mois de vie

Votre plan financier de départ : **combien de mois**, et trois leviers pour les prolonger.

4 · Plan d'action

Les **trois premières actions** pour atteindre vos clients, avec date et résultat attendu.

On commence par le client, pas par le tableur. Seul ou en équipe. Échangez avec vos voisins et avec l'expert pendant tout l'atelier.

Atelier 1 · Problème et questions à poser à votre cible

5′ Le problème en une phrase

Qui, quand, combien cela lui coûte-t-il ?

15′ Huit questions à poser

Faits passés, jamais d'opinions (tableau ci-dessous).

10′ Dix personnes à interviewer

Noms réels, canal pour les joindre, date.

5′ Test avec un voisin

Jouez l'entretien. Reformulez les questions.

Bloc	Exemple de question
Contexte (2)	« Parlez-moi de votre activité, d'une journée normale. »
Dernière fois (2)	« Racontez-moi la dernière fois que ce problème est arrivé. »
Solutions actuelles (2)	« Comment faites-vous aujourd'hui ? Qu'avez-vous déjà essayé ? »
Argent (1)	« Combien cela vous coûte-t-il, combien dépensez-vous pour le contourner ? »
Engagement (1)	« Qui d'autre a ce problème ? Pouvez-vous nous présenter ? »

35′

CHRONO

Livrable : **1 page** : problème, 8 questions, 10 noms.
Fiche : `handout/`

Atelier 2 · Étape 1 : client & problème

1 Qui est votre client n°1 ?

Un métier, un lieu, une taille. Pas « les agriculteurs » : « des maraîchers de Bujumbura Rural, 1 à 3 ha ».

2 Quel problème précis, et quand ?

Combien cela lui coûte-t-il, en temps, en argent, en risque ?

3 Comment le résout-il aujourd'hui ?

Votre vrai concurrent : l'habitude, le cahier, WhatsApp, rien.

15'

CHRONO

EXEMPLE FICTIF

Client : coopératives de café de Ngozi, 50 à 200 membres. **Problème :** elles vendent sans connaître le prix du jour. **Alternative :** appels aux négociants, bouche-à-oreille.

Si vous ne pouvez pas nommer un client réel qui a ce problème, **c'est votre première hypothèse à tester**.

Atelier 2 · Étape 2 : proposition de valeur & revenus

Pour [client précis] **qui** [problème],
[produit] est un [catégorie] **qui** [bénéfice clé mesurable].
Contrairement à [alternative actuelle], **nous** [différence principale].

15′

CHRONO

5 Qui paie, combien, comment ?

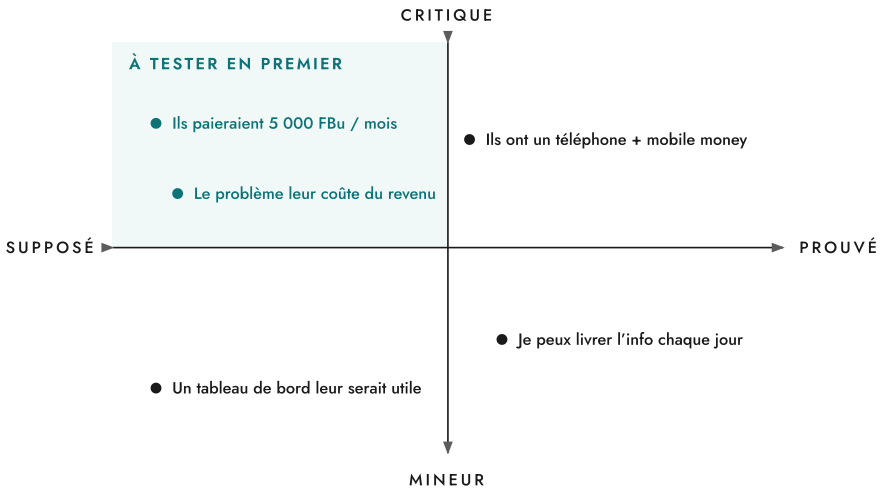
Mobile money, abonnement, commission, paiement à l'usage ? Le payeur n'est pas toujours l'utilisateur.

EXEMPLE FICTIF

Pour des coopératives de café de Ngozi **qui** vendent sans connaître le prix du jour, **AgriPrix** est un service d'alerte par WhatsApp **qui** les aide à négocier au bon prix. **Contrairement au** bouche-à-oreille, **nous** envoyons le prix de la veille à 6 h.

Test de la phrase : **si votre client ne se reconnaît pas dans la première ligne, la phrase est fausse**.

Atelier 2 · Étape 3 : vos hypothèses les plus risquées



1 **Notez 3 hypothèses** dont dépend toute l'idée (client, problème, prix, canal).

2 **Placez-les** : critique ou mineure ? supposée ou déjà prouvée ?

3 **Choisissez celle en haut à gauche.** Écrivez : « Je la teste en… (≤ 7 jours) ; je réussis si… (seuil). »

10' CHRONO

Exemple illustratif : service d'alerte de prix agricoles (fictif). Quadrant « critique × supposé » : méthode d'hypothèses les plus risquées (« riskiest assumption test »), voir [8] [9].

Atelier 3 · Plan financier de départ : vos mois de vie

Mois de vie = trésorerie ÷ (dépenses mensuelles – revenus mensuels)

1 Votre trésorerie

Tout l'argent réellement disponible, sans les promesses.

2 Cinq lignes de dépenses

Salaires d'ingénieurs · cloud et hébergement · temps d'infrastructure · publicité et acquisition · autres.

3 Revenus prudents

Seulement ce qui est déjà signé ou payé. Sinon : zéro.

4 Trois leviers

Réduire les fixes, retarder embauches et infrastructure, encaisser plus tôt.

Si le résultat est inférieur à **6 mois**, quelles dépenses pouvez-vous supprimer cette semaine ?

25'

CHRONO

Outil : `handout/tableur-tests-budget.xlsx`, onglet « Durée de vie »

Atelier 4 · Plan d'action pour atteindre vos premiers clients

Action	Cible	Canal	Qui	Date	Résultat attendu
Faire 10 entretiens	Coopératives	Visite, appel	Fondateur	J+5	10 fiches remplies
Montrer une démo manuelle	3 clients	WhatsApp	Fondateur	J+8	3 retours écrits
Proposer une pré-vente	Les 3 intéressés	Mobile money	Équipe	J+10	1 paiement ou lettre
…					

Une action = un résultat mesurable.

Chaque action tient en 7 jours.

La prochaine action est déjà datée.

Exemple fictif (service d'alertes de prix pour coopératives). Remplissez trois lignes pour votre startup.

25'

CHRONO

Fiche : `handout/` (plan d'action)

Partage et décisions : 10 minutes

1

Votre client

Une phrase : qui, quel problème.

2

Votre hypothèse n°1

Et le seuil de réussite.

3

Vos mois de vie

Le chiffre, et un levier.

4

Votre 1re action

Avec date et résultat.

> Soixante secondes par équipe. **Un pair pose une question de type « Mom Test »** : un fait passé, pas une opinion.

F

Engagements pour le 23 octobre

Ce que vous apportez à l'Evidence Review, et ce que vous retenez de la séance.

≈ 5 min

Ce que vous apportez au Gate du 23 octobre

- ☐ **Canvas v1** : photo ou fichier, daté.
- ☐ **3 hypothèses** classées, avec seuil de réussite.
- ☐ **15 à 20 conversations** avec de vrais clients (notes, dates, citations).
- ☐ **Vos mois de vie** calculés, avec trois leviers pour les prolonger.
- ☐ **Un plan d'action** : trois premières actions pour atteindre vos clients.
- ☐ **1 test d'engagement chiffré** : pré-vente, lettre d'intention ou paiement.
- ☐ **Une décision :** Proceed, Iterate ou Correct, et pourquoi.

PAS BESOIN DE

Logo, site web, appli, pitch deck, levée de fonds.

BESOIN DE

Preuves que vous pouvez montrer à un mentor, un client, un investisseur.

POUR DEMANDER DE L'AIDE

Cliniques mentors en milieu de semaine : amenez votre canvas, vos notes d'entretiens et votre calcul de mois de vie.

[11] ICANZO TECH, guide des Masterclasses (activités prévues après la Masterclass 01). Les quantités indiquées sont des repères.

Votre plan de 14 jours jusqu'au Gate du 23 octobre



Cycle ICANZO : **Masterclass → Sprint Card → Exécution → Mentorat / Clinique → Evidence Review (vendredi) → Gate : Proceed · Iterate · Correct** [11]. Les durées ci-dessus sont des repères ; votre Sprint Card fait foi.

[11] ICANZO TECH, guide des Masterclasses : prochaine Masterclass le 24 octobre ; Gate du 23 octobre. Le plan de 14 jours est une proposition de cette séance.

Cinq idées à retenir

1

Le problème avant la solution.

2

Commencez micro : vendez avant de coder.

3

Connaissez vos mois de vie.

4

Empruntez l'infrastructure, construisez la différence.

5

Décidez avec des preuves, pas des opinions.

> Le Burundi n'a pas besoin de refaire le chemin des autres. Il a besoin de fondateurs qui **prouvent vite**, et déploient sur ce qui existe déjà.

Ressources pour aller plus loin

À LIRE

- **The Mom Test**, R. Fitzpatrick
- **The Lean Startup**, E. Ries
- **Business Model Generation**, Osterwalder & Pigneur
- **Value Proposition Design**, Osterwalder et al.
- **The Four Steps to the Epiphany**, S. Blank

À UTILISER

- Canvas gratuit : strategyzer.com/library
- Annuaire d'outils libres auto-hébergeables : *awesome-selfhosted* (GitHub)
- Choisir une licence : opensource.org/licenses
- Cartes libres : openstreetmap.org
- Kit de la séance : `handout/` (canvas A3, fiche de test)

AU PROGRAMME ICANZO

- Gate : **23 octobre**
- Masterclass 02 : Construire la venture : **24 octobre**
- Masterclass 03 : Valider le marché : **7 novembre**
- Evidence Review : chaque vendredi
- Cliniques mentors : milieu de semaine

[11] ICANZO TECH × KIT HUB, Guide des Masterclasses (calendrier). Les ouvrages sont cités à titre de références ; aucune relation commerciale.

Annexe : open source par secteur

Secteur	Briques libres à explorer	Pour valider d'abord
IoT · ClimateTech · AgriTech	ChirpStack (LoRaWAN) · ThingsBoard (édition communautaire) · farmOS · Grafana	Un capteur du commerce sur un site pilote, un tableau de bord simple
FinTech · paiements	Mojaloop · Apache Fineract · API des opérateurs mobile money	Un flux manuel avec de vrais paiements, après clarification réglementaire
EdTech	Moodle · Open edX	Un cours en groupe WhatsApp, 30 apprenants, 1 partenaire éducatif
HealthTech	OpenMRS · DHIS2	Documenter le flux actuel ; données de santé : cadre légal d'abord
GreenTech · déchets · logistique	Odoo (édition communautaire) · ERPNext · OpenStreetMap · Traccar	Une zone, 3 collecteurs, une feuille de suivi
Mobilité · billetterie	OpenStreetMap · Traccar · Odoo	Une compagnie partenaire, une réservation réelle de bout en bout
Tous secteurs	Supabase · Appwrite · Keycloak · Metabase · Chatwoot · Coolify	Le socle commun de la page précédente

Secteurs de la cohorte JUNETECH 2026 [11]. Fintech et santé : vérification réglementaire spécialisée requise avant tout déploiement.

[13] Sites officiels des projets (liste complète en annexe).

Annexe : du zéro au premier paiement en 10 jours

IDÉE FICTIVE : ALERTES QUOTIDIENNES DE PRIX DU MARCHÉ POUR DES COOPÉRATIVES AGRICOLES, PAR WHATSAPP

J1–2

Cadrer

Canvas v1. Hypothèse : « une coopérative paiera 5 000 FBu / mois ». Seuil : 5 payeurs sur 20.

J3–7

Écouter

15 entretiens : coopératives, négociants, agronomes. Notes et citations le jour même.

J5–8

Simuler

Un groupe WhatsApp et un tableur. Une personne saisit les prix à la main chaque matin.

J9–10

Demander de l'argent

Offre claire par mobile money. Combien paient sur 20 ?

J11+

Décider

≥ 5 payeurs : construire. Sinon : corriger l'offre ou le segment.

CE QUE VOUS N'AVEZ PAS CONSTRUIT

Aucune appli, aucun back-end, aucune base de données, aucune IA.
Coût du test : un téléphone, un tableur, du temps.

CE QUE VOUS CONSTRUIREZ ENSUITE (SI LA PREUVE EST LÀ)

Supabase + passerelle WhatsApp + Metabase : quelques jours à une semaine de travail (ordre de grandeur), pas trois mois. La validation a déjà choisi quoi construire.

Exemple fictif, sans lien avec une startup de la cohorte. Prix et seuils : à titre d'illustration uniquement.

Sources (1/3)

[1] Banque mondiale, *World Development Indicators*, Burundi : population (SP.POP.TOTL, 2025), PIB par habitant (NY.GDP.PCAP.CD, 2025), population de 0 à 14 ans (SP.POP.0014.TO.ZS, 2025), population urbaine (SP.URB.TOTL.IN.ZS, 2025), emploi agricole (SL.AGR.EMPL.ZS, estimation modélisée OIT, 2025), accès à l'électricité (EG.ELC.ACCS.ZS, 2024). data.worldbank.org/country/burundi

[2] DataReportal / Kepios, « Digital 2026 : Burundi » (données d'octobre 2025). datareportal.com/reports/digital-2026-burundi

[3] Partech, *Africa Tech Venture Capital Report 2025* (22 janvier 2026), relayé par AllAfrica : 4,1 Md$ levés (+25 %), 2,4 Md$ en capital (+8 %, 462 opérations) et 1,6 Md$ en dette ; quatre marchés = 72 %. allafrica.com/stories/202601250064.html

[4] GSMA, *State of the Industry Report on Mobile Money 2026* ; synthèse Connecting Africa : 1,4 Md$ de transactions en Afrique subsaharienne en 2025 (66 % du total mondial), 347 M de comptes actifs en Afrique ; Cashtel (Burundi) parmi les nouveaux services. connectingafrica.com/mobile-money

[5] Communauté d'Afrique de l'Est, « Overview of EAC » : 8 États partenaires, ≈ 302 M d'habitants, ≈ 313 Md$ de PIB combiné ; adhésion du Burundi et du Rwanda au 1er juillet 2007. eac.int/overview-of-eac

[6] CB Insights, « Top Startup Failure Reasons » : analyse de 431 startups financées par du capital-risque et fermées depuis 2023 ; causes identifiées pour 385. cbinsights.com/research/report/startup-failure-reasons-top

Sources (2/3)

[7] Rob Fitzpatrick, *The Mom Test: How to talk to customers and learn if your business is a good idea when everyone is lying to you* (2013).

[8] Steve Blank, *The Four Steps to the Epiphany* (2005) et *The Startup Owner's Manual* (2012) ; Eric Ries, *The Lean Startup* (2011).

[9] Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, *Business Model Generation* (2010) ; Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, *Value Proposition Design* (2014). Business Model Canvas : Strategyzer AG, licence CC BY-SA 3.0. strategyzer.com/library/the-business-model-canvas

[10] PNUD Burundi, stratégie nationale d'intelligence artificielle 2025–2030 (undp.org/fr/node/559771) ; WeAreTech Africa, projet PAFEN, prêt de 92 M$ de la Banque mondiale (wearetech.africa) ; Vision « Burundi émergent en 2040, développé en 2060 ».

[11] ICANZO TECH × KIT HUB, *Guide des Masterclasses*, *Cycles Pairs, jumelage mentors & experts* et *Rapport de diagnostic de la cohorte JUNETECH 2026* (documents de programme, usage participants/partenaires).

[12] Natural Earth, données cartographiques du domaine public (frontières, lacs ; naturalearthdata.com). Distances calculées à vol d'oiseau avec la formule de haversine, arrondies à 5 km ; ce ne sont pas des distances routières.

[13] Projets open source, sites officiels : Flutter, Supabase (supabase.com), Appwrite (appwrite.io), Strapi (strapi.io), Chatwoot (chatwoot.com), Keycloak (keycloak.org), Ory (ory.sh), PostgreSQL (postgresql.org), Metabase (metabase.com), Coolify (coolify.io), ChirpStack (chirpstack.io), ThingsBoard (thingsboard.io), farmOS (farmos.org), Grafana (grafana.com), Mojaloop (mojaloop.io), Apache Fineract (fineract.apache.org), Moodle (moodle.org), Open edX (openedx.org), OpenMRS (openmrs.org), DHIS2 (dhis2.org), Odoo (odoo.com), ERPNext (erpnext.com), OpenStreetMap (openstreetmap.org), Traccar (traccar.org). Vérifier la licence en vigueur avant tout usage.

Sources (3/3)

[14] People Daily, « M-PESA processes Ksh41.7T in a year » (résultats Safaricom, exercice clos mars 2026) : 46,86 Md de transactions, 41,68 billions de KSh, revenus M-Pesa 182,7 Md KSh. peopledaily.digital

[15] Wikipédia, « M-Pesa » : pilote en octobre 2005, lancement par Safaricom (avec Vodafone) le 6 mars 2007, premiers agents recrutés parmi les revendeurs de crédit ; FAO, « 10 years of M-Pesa : the world's most successful money transfer service ». en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa · fao.org/e-agriculture

[16] Presse économique africaine : Quartz Africa, « How Wave rose to become Francophone Africa's first unicorn » ; African Business (avril 2023), entretien avec le directeur Afrique de l'Ouest de Wave : lancement au Sénégal en 2018, frais de 1 % sur l'envoi, agents et équipes de terrain, plus de 10 millions d'utilisateurs au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Tarifs et chiffres évolutifs : **à vérifier avant diffusion**. qz.com/africa · african.business

Les canvas d'hôtel et d'agence de marketing digital sont des exemples fictifs ; ceux de M-Pesa et de Wave sont reconstitués et simplifiés à partir de sources publiques.

Chiffres consultés en octobre 2026. Le mobile money et la réglementation financière évoluent vite : vérifier auprès de la Banque de la République du Burundi avant tout déploiement fintech.